

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Settembre, Aprile e Novembre hanno 30 giorni. Aprile ha 30 giorni se e solo se Maggio non ha 30 giorni, e se Novembre ha 30 giorni allora anche Maggio ha 30 giorni. Dunque, Febbraio ha 40 giorni.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se mi disturbi, allora esci.

a_2 . O esci, oppure non mi disturbi.

b_1 . Giovanni va a scalare.

b_2 . Federica si allena a meno che Giovanni non vada a scalare.

c_1 . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

c_2 . Pietro è scapolo.

3 (9 pt)

a. $(p \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash (p \wedge r) \supset (q \vee s)$

b. $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \vdash (p \supset r)$

c. $p \supset (q \supset r) \vdash (q \wedge \sim r) \supset \sim p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Sia $\alpha \supset \beta$ una tautologia dove α non è una contraddizione e β non è una tautologia.

Dimostrare che, per ogni interpretazione V , esiste almeno una formula γ tale che sia $\alpha \supset \gamma$ sia $\gamma \supset \beta$ siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in γ occorran variabili proposizionali condivise da α e β .

Teoria (2). È vero che «Se $\alpha, \beta \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (3). Si consideri la seguente formula: $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$. (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula α non-contraddittoria tale che $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$.

Teoria (4). È possibile trovare tre formule di **L** α , β , e γ tali per cui vale che $\alpha \models \gamma$ e $\beta \models \gamma$, ma α e β non sono logicamente equivalenti? Fornire un esempio (se possibile) o una spiegazione (se impossibile).

Teoria (5). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 87636